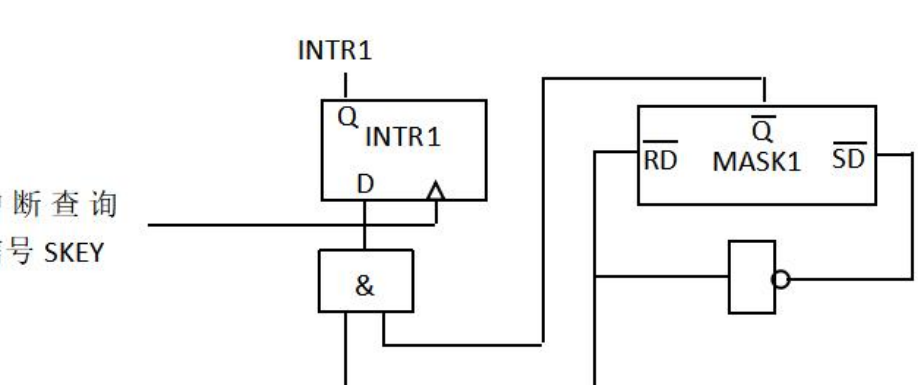


计算机组成与设计 课程实验报告

学号：202422201082	姓名：孙豪阳	班级：24 学堂计算机
实验题目：中断系统的设计与验证		
实验学时：2	实验日期：2025. 12. 8	
实验目的： 1. 掌握中断系统的工作原理。 2. 掌握中断系统接口电路的组成和设计方法，进而理解中断系统的工作过程		
实验软件和硬件环境： 1. 硬件环境：微型计算机、Windows10 及以上操作系统；FPGA 云实验平台。 2. 软件环境：FPGA 开发工具软件 Vivado。		
实验原理和方法：设计中断系统 主要分为四个部分分开设计，并最终整合在一起 1. 中断请求触发器&中断屏蔽触发器。		
		
图 4-15 中断请求触发器&中断屏蔽触发器		
2. 优先级排队电路。		

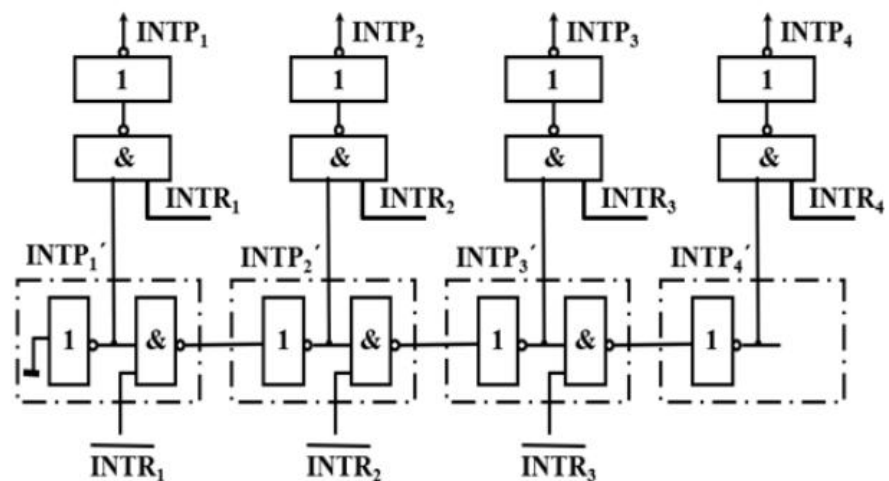


图 4-16 优先级排队电路

3.中断向量产生电路。

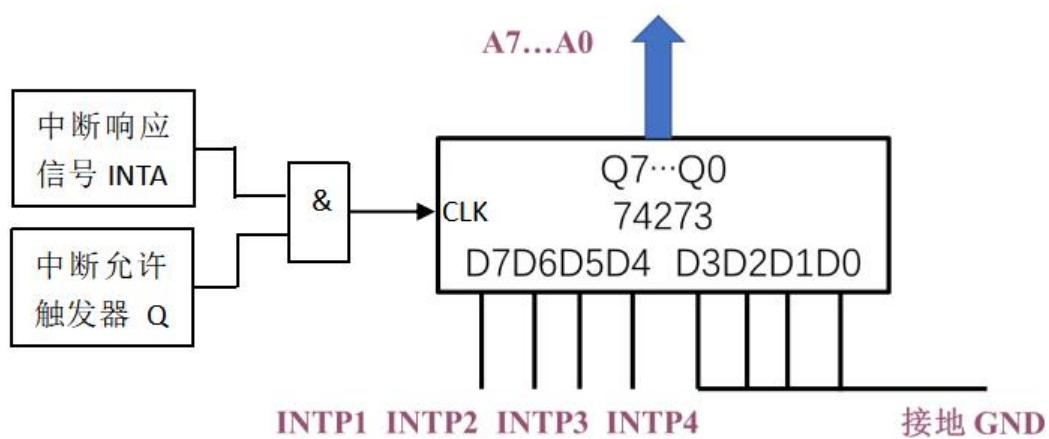
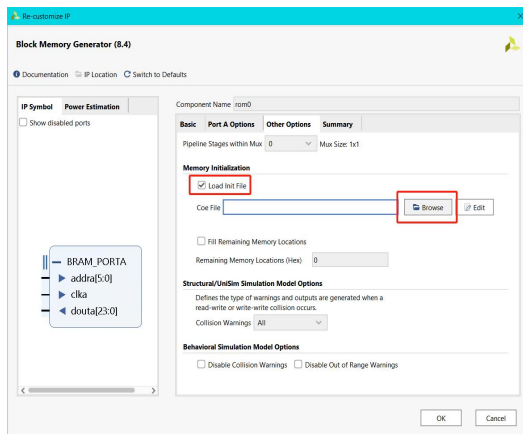
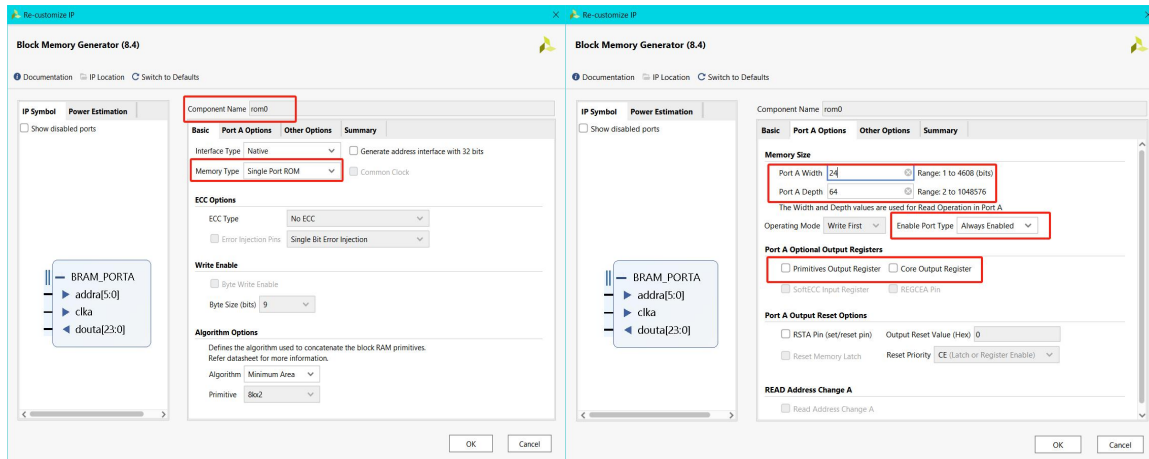


图 4-17 中断向量产生电路

实验步骤:

- (1) 原理图输入: 首先需要定制单口 ROM 模块, 然后自己设计.coe 文件。(附.coe 文件内容)



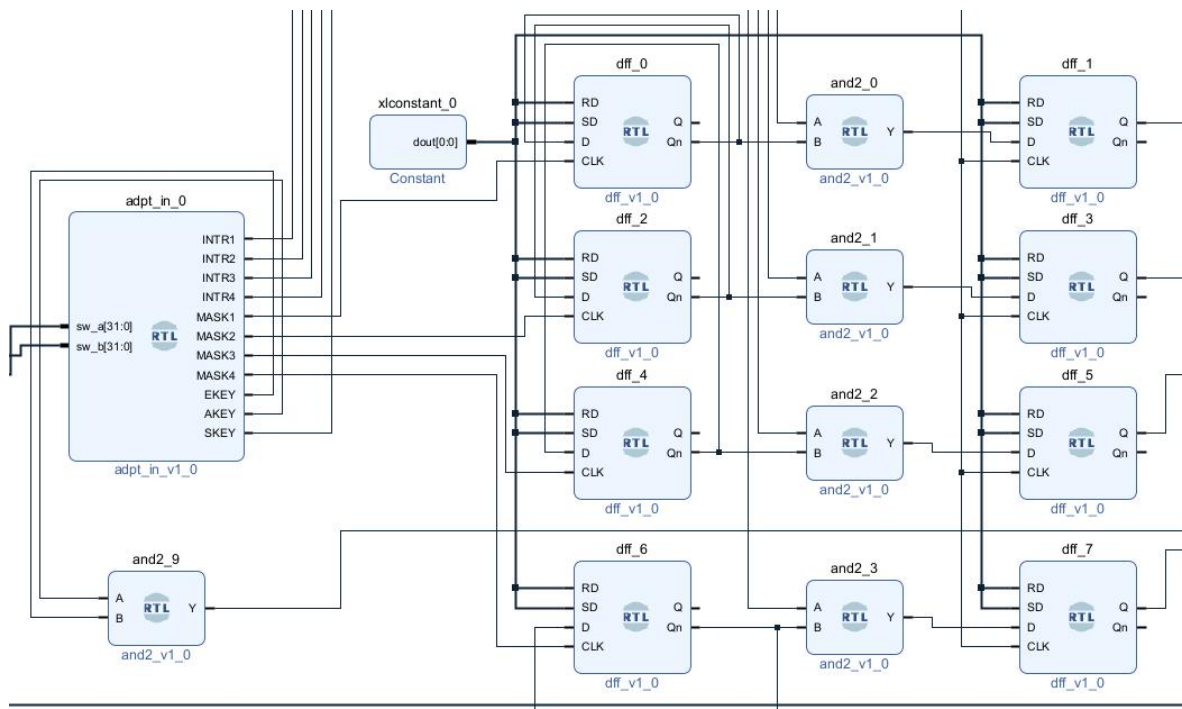
memory initialization radix=16;

memory initialization vector=

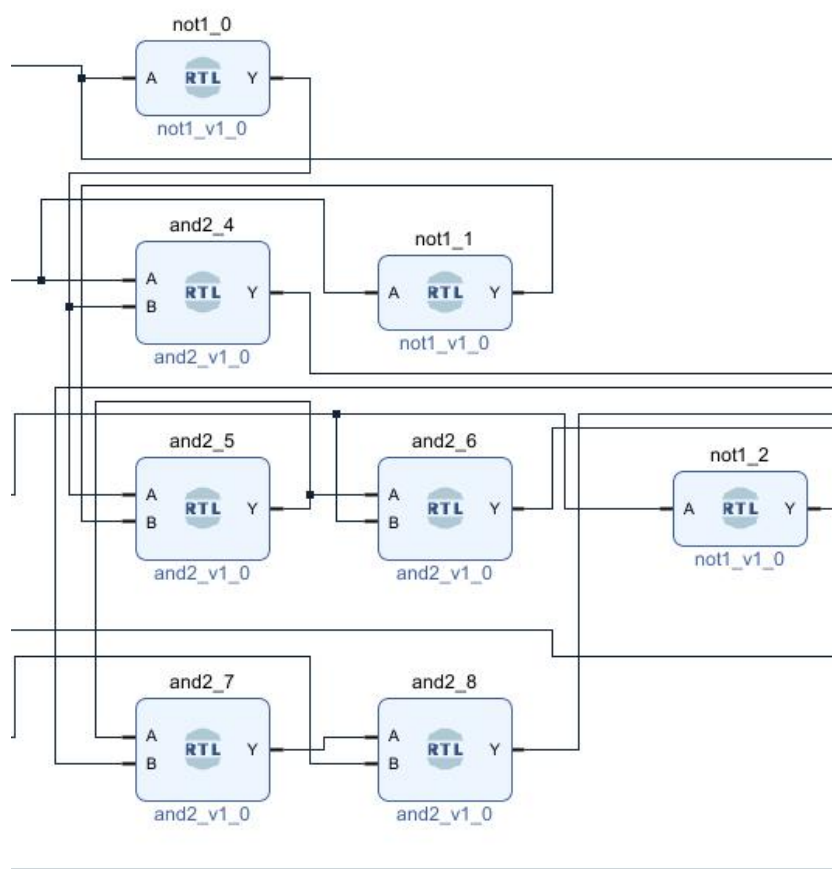
```
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
04, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00,
08;
```

- (2) 进行其他部分的原理图输入设计:

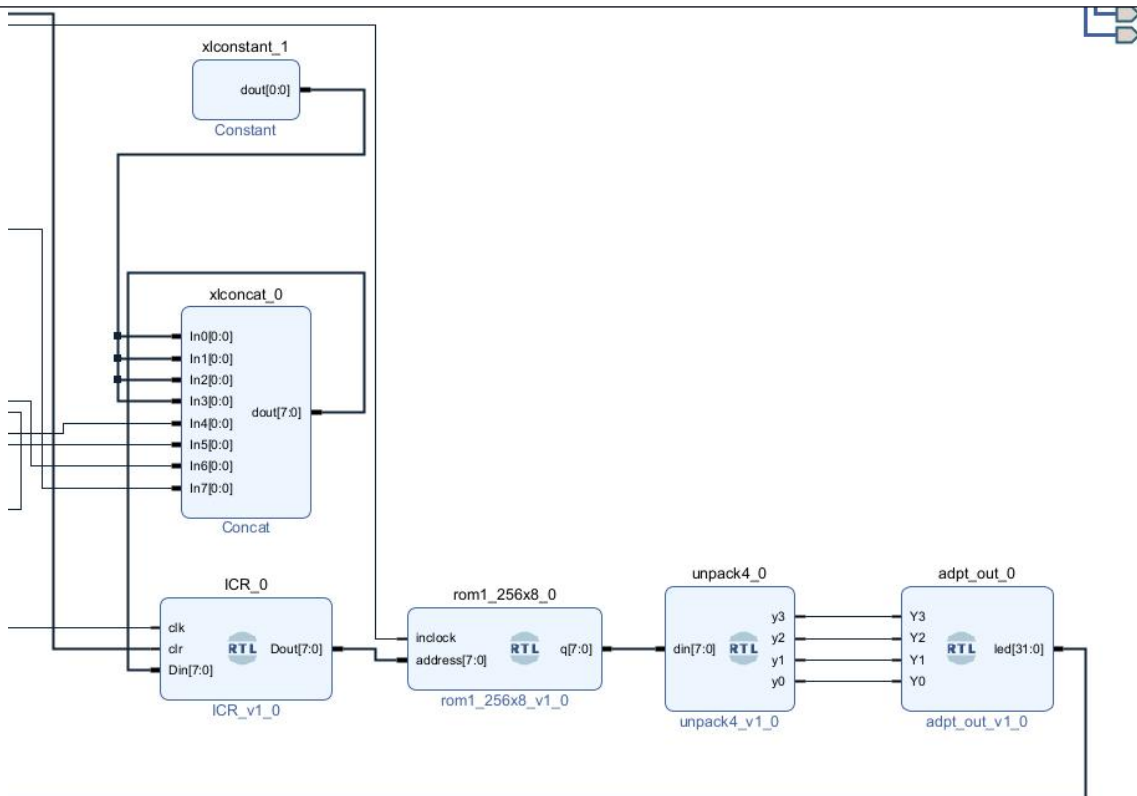
首先是中断请求触发器&中断屏蔽触发器:



其次是中断请求排队电路：



最后是中断向量生成地址电路：

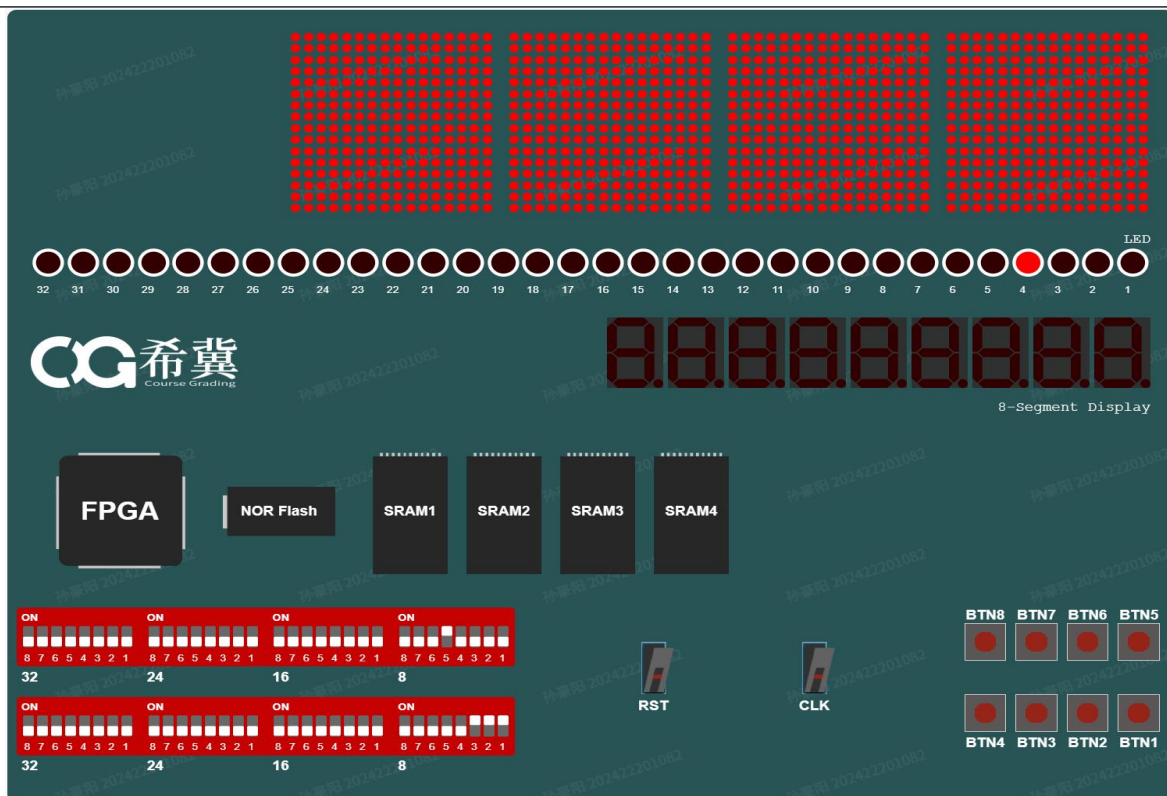


(3) 登录 sdu fpga 平台进行功能验证

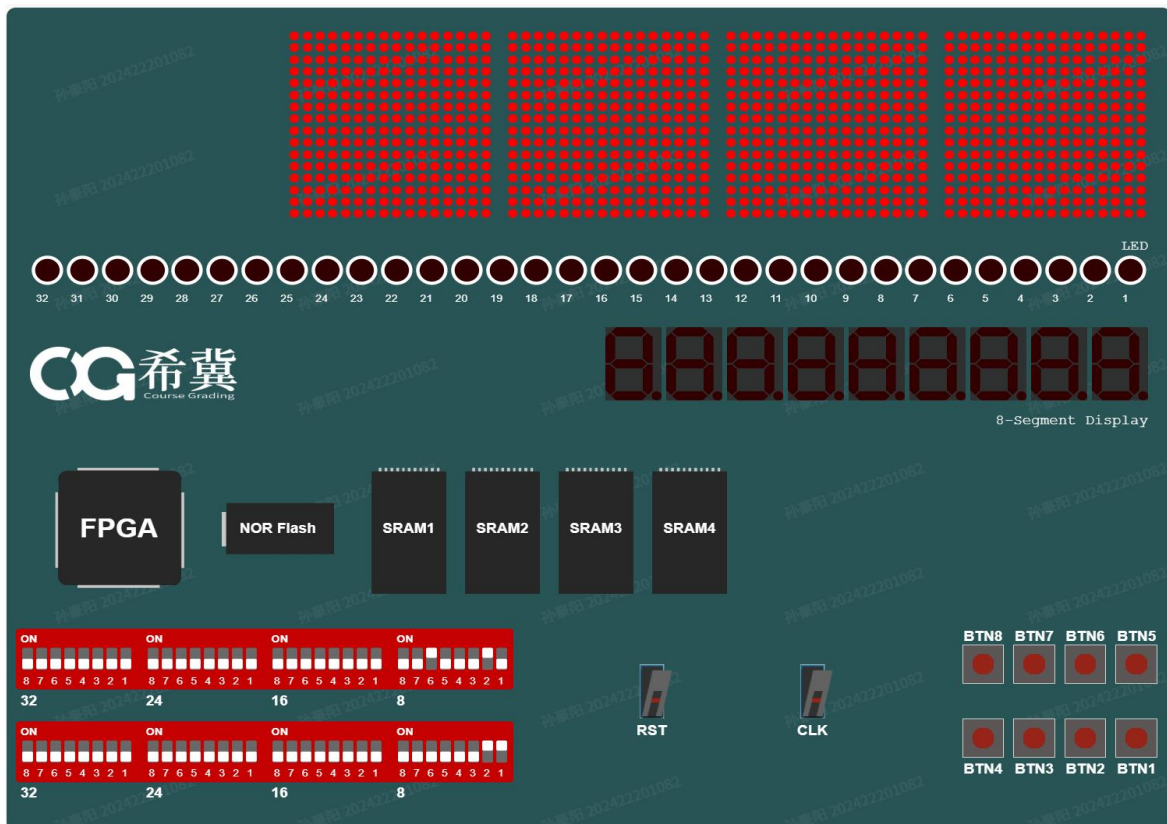
本实验绑定管脚如下：

IO 信号	管脚绑定
4 个中断源，4 个中断屏蔽位	上排拨码开关 8-5,4-1
中断允许触发器	下排拨码开关 1
中断响应信号	下排拨码 2
中断查询信号	下排拨码 3
中断源的指示灯	数码管 4-1

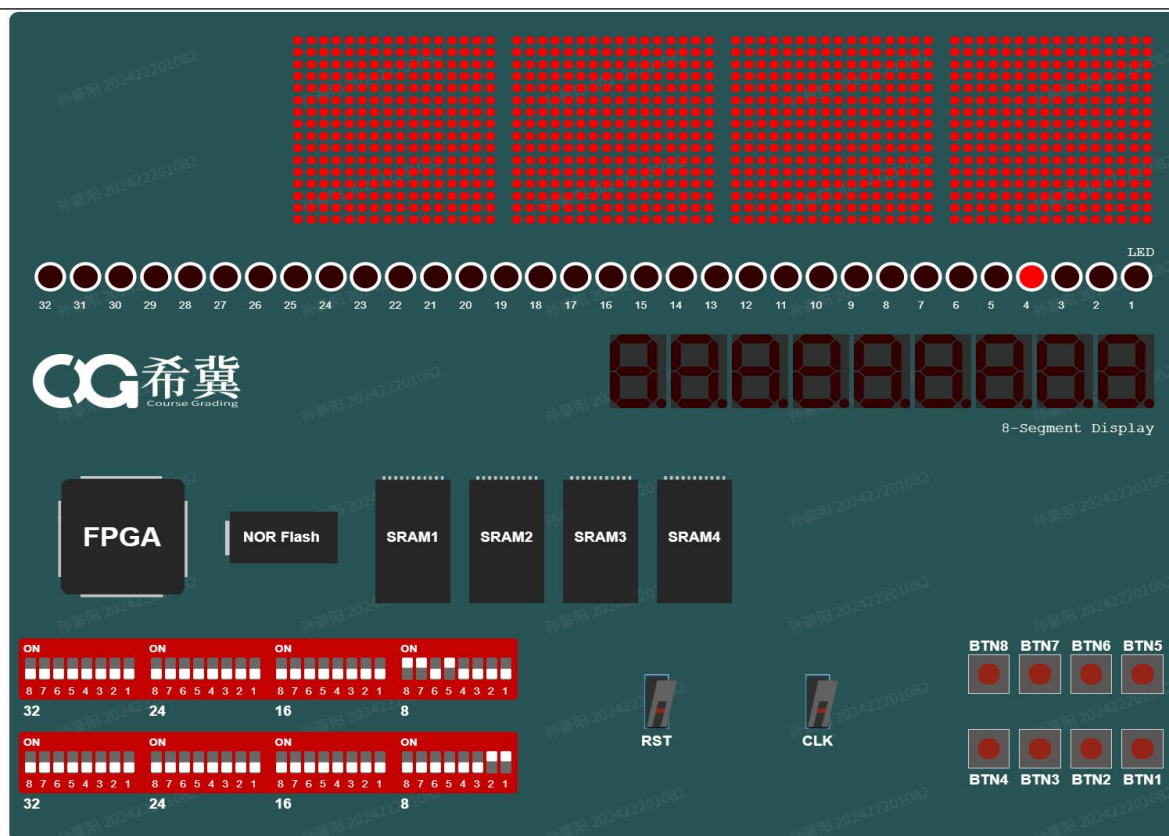
首先验证单个中断源的查询情况：可以看到中断源 1 发出请求时（开关 5 打开），LED4 号灯亮起，表示处理了中断请求 1。



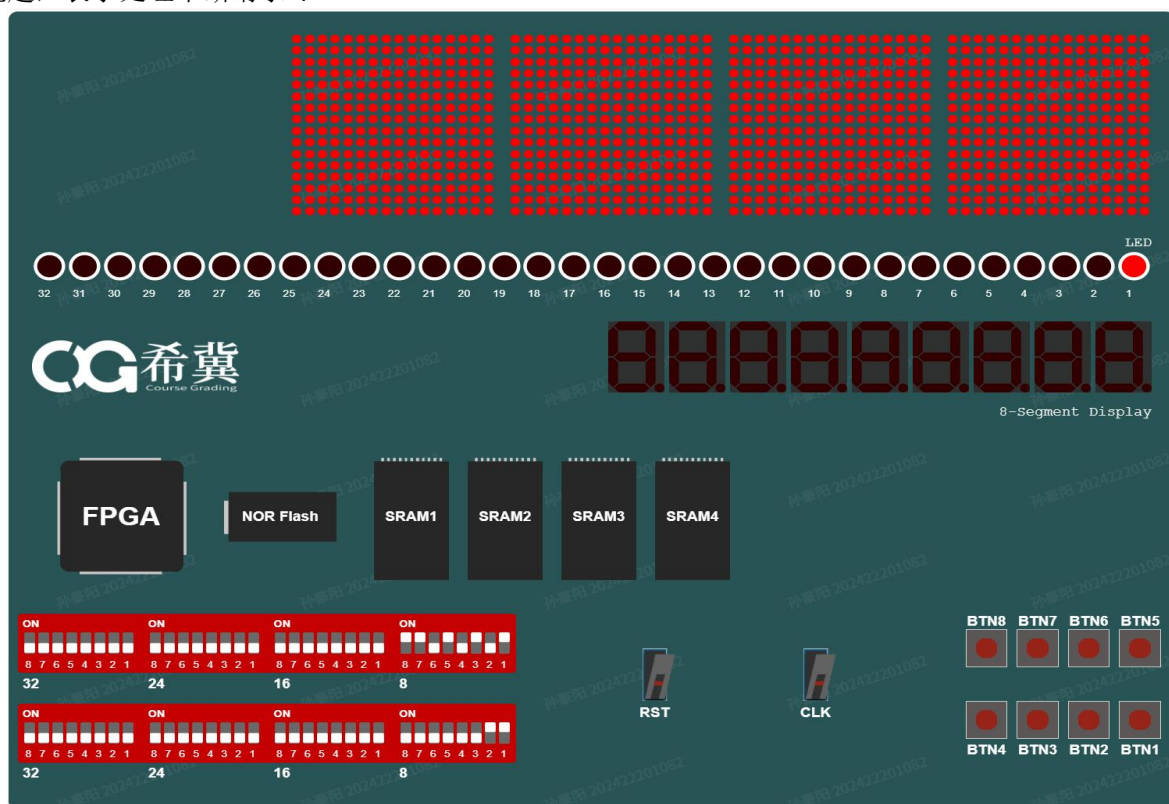
再来验证中断屏蔽：可以看到中断源 2 发出中断请求（开关 6 打开），但是中断源 2 的掩码打开（开关 2 打开），所以 LED3 号灯并没有亮起，表示忽略中断请求 2。



继续验证中断请求优先级排队：可以看到当中断源 1, 3, 4 同时发出请求时（开关 5, 7, 8 打开），此时因为中断源 1 的优先级最高，所以 LED4 号灯亮起，表示处理中断请求 1。



最后验证中断请求优先级排队中的中断屏蔽：可以看到当中断源 1, 3, 4 同时发出请求时（开关 5, 7, 8 打开），同时中断源 1 和 3 的掩码开启（开关 1, 3 打开）此时中断源 1, 3 被屏蔽，所以 LED1 号灯亮起，表示处理中断请求 4。



结论分析与体会：

这次的实验我掌握中断系统的工作原理。也掌握了中断系统接口电路的组成和设计方法，进而理解中断系统的工作过程。同时在制作原理图的过程中，更了解了 diff 触发器，ROM 的连接方法与工作原理。
